

Documento de Especificação Técnica e Requisitos: Projeto Primus

1. Visão Geral do Projeto

O **Primus** é uma plataforma de auxílio acadêmico baseada em Inteligência Artificial, projetada para ajudar estudantes a equilibrarem sua rotina de estudos e trabalho. O sistema utiliza algoritmos para criar cronogramas inteligentes, gerenciar o tempo de foco e fornecer insights personalizados sobre o desempenho do usuário, visando otimizar o processo de aprendizagem e reduzir a carga cognitiva associada à organização acadêmica.

2. Tecnologias Aplicadas

O projeto foi desenvolvido utilizando tecnologias modernas de front-end, com um foco primordial em performance, responsividade e uma experiência de usuário (UX) fluida. A escolha dessas tecnologias visa garantir um ambiente de desenvolvimento robusto e uma aplicação escalável e de fácil manutenção.

Tecnologia	Descrição	Aplicação no Projeto
React.js	Biblioteca JavaScript para interfaces de usuário, focada na construção de componentes reutilizáveis.	Utilizado para o gerenciamento de estado da aplicação, a criação de componentes de interface modularizados e a navegação em um modelo de SPA (<i>Single Page Application</i>), proporcionando uma experiência de usuário dinâmica e sem recarregamento de página.
CSS3 (Custom Properties)	Linguagem de folha de estilo com suporte a variáveis personalizadas.	Empregado para a estilização da interface, com a utilização de <i>Design Tokens</i> (variáveis CSS) que garantem a consistência visual em todo o

Tecnologia	Descrição	Aplicação no Projeto
		aplicativo e facilitam futuras alterações de tema ou identidade visual.
Lucide Icons / Emojis	Conjunto de ícones vetoriais e caracteres Unicode.	Integrados para enriquecer a iconografia da interface, facilitando a identificação visual de recursos, funcionalidades e seções, e contribuindo para uma comunicação mais intuitiva com o usuário.
HTML5	Linguagem de marcação para a World Wide Web, fornecendo estrutura e conteúdo.	Constitui a base estrutural semântica do aplicativo, sendo o ponto de integração para os componentes React e a renderização do conteúdo no navegador.
Google Fonts	Serviço de fontes web que oferece uma vasta biblioteca de fontes de código aberto.	A fonte <i>Space Grotesk</i> foi selecionada e aplicada para a tipografia do projeto, conferindo uma estética moderna, tecnológica e legível, alinhada com a proposta da plataforma.

3. Recursos e Funcionalidades

3.1. Funcionalidades para o Usuário

O Primus oferece um conjunto de funcionalidades projetadas para otimizar a jornada acadêmica do estudante:

- **Cronograma Inteligente:** O sistema ajusta automaticamente a rotina de estudos em tempo real, adaptando-se a imprevistos ou mudanças na carga horária do usuário. Esta funcionalidade visa proporcionar flexibilidade e reduzir o estresse associado à gestão do tempo.

- **Dashboard de Performance:** Os usuários têm acesso a um dashboard intuitivo que exibe métricas de desempenho, como a sequência de dias de estudo (*streak*), o tempo total de foco dedicado e o progresso percentual em cada disciplina. Essas informações permitem um acompanhamento claro e motivador do aprendizado.
- **Timer de Foco (Pomodoro):** Uma ferramenta integrada de Pomodoro com um cronômetro visual auxilia os estudantes a manterem o foco durante sessões de estudo de 25 minutos, intercaladas com breves pausas. Este recurso é fundamental para a gestão eficaz do tempo e a prevenção da fadiga mental.
- **Sugestões da IA:** A Inteligência Artificial do Primus fornece um feed de recomendações contextuais, baseadas no progresso e nas necessidades individuais do estudante. Essas sugestões personalizadas visam guiar o usuário para os próximos passos mais eficazes em sua jornada de aprendizado.
- **Gestão de Matérias:** A plataforma permite o acompanhamento detalhado do progresso percentual em tópicos específicos de estudo, oferecendo uma visão clara do domínio do conteúdo e identificando áreas que necessitam de maior atenção.

3.2. Navegação e Fluxo

O aplicativo é estruturado em cinco seções principais, acessíveis através de uma barra de navegação intuitiva, que facilitam a exploração e o uso da plataforma:

1. **Home:** Esta é a página de entrada, funcionando como uma *landing page* que apresenta a proposta de valor do Primus, destacando seus benefícios e exibindo estatísticas sociais para construir credibilidade.
 2. **Como Funciona:** Detalha o fluxo operacional da plataforma, explicando como a IA realiza a captura de dados, a destilação de conhecimento e a criação de planos de estudo personalizados.
 3. **Sobre Nós:** Fornece informações institucionais sobre a missão, visão e valores da plataforma, conectando os usuários com o propósito do Primus.
 4. **Contato:** Um canal de comunicação dedicado para suporte ao usuário, dúvidas e oportunidades de parceria, garantindo que os usuários possam interagir facilmente com a equipe do Primus.
 5. **Dashboard:** Esta é a área restrita do aplicativo, onde os usuários podem gerenciar ativamente seus estudos, acessar suas métricas de desempenho, cronogramas e sugestões personalizadas da IA.
-

4. Decisões de Layout e Interface (UI/UX)

4.1. Estética Visual

A interface do Primus adota um tema **Dark Mode** sofisticado, uma escolha estratégica comum em ferramentas de produtividade e tecnologia. Este tema visa reduzir a fadiga ocular durante longas sessões de estudo e proporcionar uma experiência visual moderna e imersiva.

- **Paleta de Cores:** A paleta de cores foi cuidadosamente selecionada para criar um ambiente visual agradável e funcional:
 - **Primária:** `#04CC6A` (Verde Vibrante) - Esta cor representa o planeta Primus do desenho Ben 10, sendo utilizada para elementos de destaque e interativos.
 - **Fundo:** `#0A0F1A` (Azul Escuro Profundo) - Proporciona um alto contraste com os elementos de primeiro plano e confere uma sensação de modernidade e profundidade à interface.
 - **Bordas/Cards:** Tons de azul marinho e cinza são empregados para definir bordas e fundos de cards, criando uma hierarquia visual clara e adicionando uma sensação de elevação aos componentes da interface.

4.2. Elementos de Interface

O design da interface incorpora diversas técnicas e elementos para otimizar a usabilidade e a estética:

- **Glassmorphism:** A barra de navegação superior utiliza o efeito de `backdrop-filter: blur`, criando um visual de *glassmorphism* que confere uma transparência moderna e sutil, sem comprometer a legibilidade do conteúdo subjacente.
 - **Micro-interações:** Animações de *hover* são aplicadas em cards de funcionalidades e botões, fornecendo feedback visual imediato ao usuário e enriquecendo a experiência de interação com a plataforma.
 - **Design Responsivo:** A implementação de `clamp()` para tipografia fluida e o uso extensivo de *Grid* e *Flexbox* garantem que o layout do aplicativo se adapte de forma otimizada a diferentes tamanhos de tela, desde dispositivos móveis até desktops, mantendo a consistência e a funcionalidade em todas as plataformas.
 - **Hierarquia de Informação:** Elementos como *Badges* e *Stats Items* são estrategicamente utilizados para destacar dados críticos e informações importantes de forma rápida e legível, permitindo que o usuário absorva as informações essenciais com facilidade.
-

5. Decisões de Engenharia de Software

As decisões de engenharia de software refletem uma abordagem moderna e eficiente para o desenvolvimento de aplicações web:

- **Estado Centralizado:** A gestão do estado da aplicação é realizada de forma centralizada através dos *hooks* `useState` e `useEffect` do React. Isso permite um controle eficiente da navegação entre as páginas sem a necessidade de recarregamento completo, resultando em uma experiência de usuário mais fluida e responsiva.
- **Componentização:** O código é organizado em componentes reutilizáveis, com uma divisão clara entre componentes estruturais (como `Navbar` e `Footer`) e componentes de interface de usuário (como `FeatureCard`, `StatItem` e `Badge`). Essa modularidade facilita a manutenção do código, promove a reutilização e acelera o desenvolvimento de novas funcionalidades.
- **Injeção Dinâmica de Estilos:** O CSS global é injetado dinamicamente via JavaScript no cabeçalho do documento (`document.head.appendChild(styleEl)`). Esta abordagem garante que os estilos necessários estejam sempre presentes e carregados junto com o componente principal, otimizando o carregamento e a aplicação dos estilos na interface.

6. Referências

Ben 10

Planeta Primus